

APIs

Objetivo

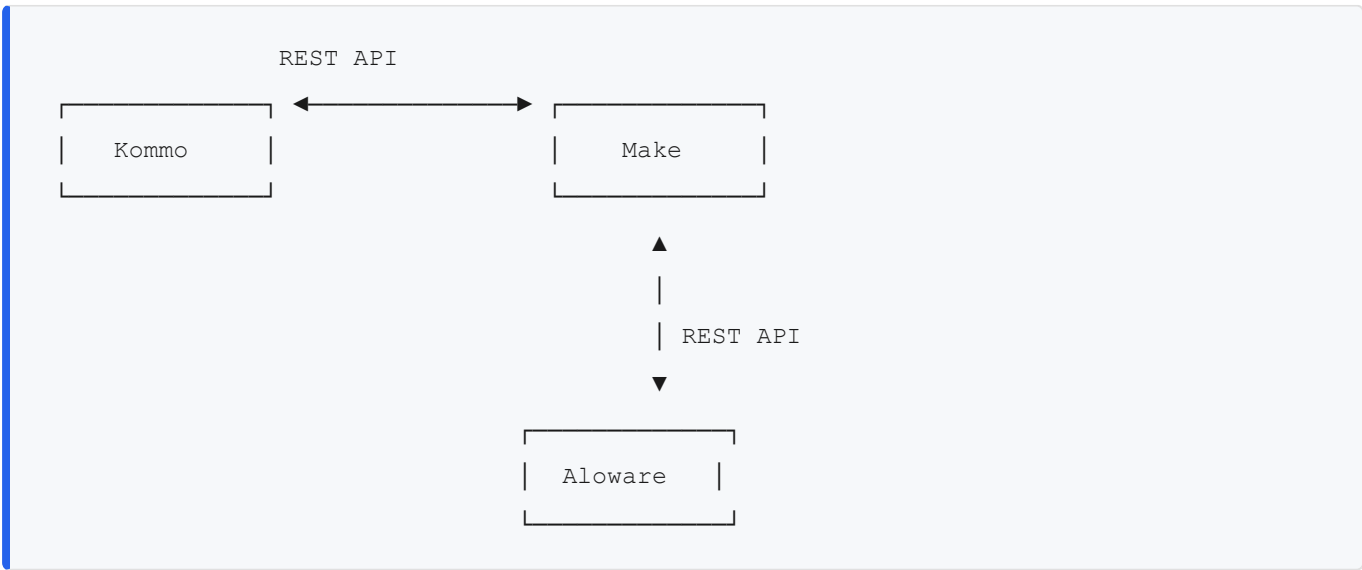
Este documento proporciona una visión general de las APIs utilizadas por la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, describiendo las capacidades que cada plataforma expone y el rol que desempeñan dentro de la solución.

No documenta endpoints específicos, autenticación ni payloads. Esos aspectos se desarrollan en documentos independientes durante la fase de **Technical Analysis**.

Plataformas Analizadas

Plataforma	API	Rol en la Integración
Kommo CRM	REST API	Gestión de información comercial.
Aloware	REST API	Gestión de telefonía y comunicaciones.
Make	HTTP Modules / Webhooks	Orquestación y comunicación entre APIs.

Arquitectura de Comunicación



Las plataformas no se comunican directamente entre sí.

Toda interacción es coordinada por **Make**, que actúa como capa de integración.

Kommo API

Propósito

La API de Kommo permite acceder y administrar la información comercial del CRM.

Dentro de esta integración será utilizada para consultar y actualizar la información necesaria para sincronizar el proceso comercial con Aloware.

Capacidades utilizadas

- Gestión de Leads.
- Gestión de Contactos.
- Gestión de Usuarios.
- Gestión de Pipelines.
- Gestión de Etapas.
- Registro de Notas y Actividades.
- Recepción de Webhooks.

Rol dentro de la integración

Kommo actúa como el sistema de referencia (**System of Record**) para toda la información comercial.

La integración consume eventos originados en Kommo y registra en él la actividad proveniente de Aloware.

Aloware API

Propósito

La API de Aloware permite gestionar la operación de telefonía y acceder a los eventos generados durante la comunicación con los clientes.

Dentro de esta integración será utilizada para automatizar campañas de llamadas y recuperar la actividad realizada por los agentes.

Capacidades utilizadas

- Gestión de Contactos.
- Gestión de Agentes.
- Gestión de Listas de Marcación.
- Eventos de Llamadas.
- Eventos de SMS.
- Grabaciones.
- Notas.
- Resúmenes generados por IA.
- Webhooks.

Rol dentro de la integración

Aloware actúa como el sistema responsable de todas las comunicaciones realizadas con los clientes.

Make

Propósito

Make funciona como plataforma de integración y automatización entre Kommo y Aloware.

No constituye un sistema de negocio ni una fuente permanente de información.

Capacidades utilizadas

- Recepción de Webhooks.
- Consumo de APIs REST.
- Transformación de datos.
- Validaciones.
- Enrutamiento de flujos.
- Manejo de errores.
- Registro de logs.

Rol dentro de la integración

Make coordina todos los procesos de sincronización entre ambas plataformas.

Modelo General de Comunicación

Kommo → Aloware

Kommo genera eventos relacionados con el proceso comercial.

Make consume dichos eventos, transforma la información necesaria y ejecuta las operaciones correspondientes mediante la API de Aloware.

Aloware → Kommo

Aloware genera eventos relacionados con llamadas, mensajes y demás actividades de comunicación.

Make procesa dichos eventos y registra la información correspondiente mediante la API de Kommo.

Tipo de Integración

Característica	Valor
Arquitectura	Event-Driven Integration
Comunicación	REST APIs
Eventos	Webhooks
Formato de datos	JSON
Orquestación	Make
Sincronización	Bidireccional

Responsabilidades

Plataforma	Responsabilidad
Kommo	Exponer información comercial y recibir actividades.
Aloware	Exponer información de comunicaciones y ejecutar acciones telefónicas.
Make	Orquestar, transformar y sincronizar la información entre plataformas.

Alcance

Durante esta integración las APIs se utilizarán para:

- Consultar información.
- Crear registros.
- Actualizar registros.
- Registrar actividades.
- Recibir eventos.
- Sincronizar información entre plataformas.

No forman parte del alcance:

- Administración completa de las plataformas.
- Configuración interna mediante API.
- Funcionalidades no relacionadas con el proceso de integración.

Consideraciones

- Cada plataforma mantiene la propiedad de sus propios datos.
- Make consume únicamente las capacidades necesarias para soportar los flujos definidos durante el análisis funcional.
- Las operaciones disponibles dependerán de los permisos otorgados a las credenciales utilizadas.
- La implementación deberá respetar las limitaciones técnicas documentadas en fases posteriores.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Authentication	Describe los mecanismos de autenticación utilizados por cada API.
Webhooks	Documenta los eventos disponibles y su recepción.
Rate Limits	Describe las restricciones de consumo de las APIs.
API Objects	Define las entidades expuestas por cada plataforma.
API Endpoints	Documenta los endpoints utilizados por la integración.
Technical Constraints	Describe las limitaciones técnicas identificadas.
Technical Summary	Resume los resultados del análisis técnico.

Authentication

Objetivo

Este documento describe los mecanismos de autenticación utilizados por la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, definiendo cómo la plataforma de integración obtiene acceso seguro a las APIs de cada sistema.

No documenta la configuración de credenciales específicas ni valores sensibles. Su propósito es describir el modelo de autenticación requerido para implementar la integración.

Resumen

Plataforma	Método de Autenticación	Uso
Kommo CRM	OAuth 2.0	Acceso a la API del CRM.
Aloware	API Token	Acceso a la API de telefonía.
Make	Conexiones Seguras	Almacenamiento y gestión de credenciales.

Principios

La autenticación de la integración debe cumplir los siguientes principios:

- Las credenciales nunca deben almacenarse dentro de los escenarios de Make.
 - Cada plataforma mantiene su propio mecanismo de autenticación.
 - Las credenciales deben tener únicamente los permisos necesarios para la integración.
 - La renovación de credenciales debe realizarse antes de su vencimiento.
 - Toda información sensible debe almacenarse de forma segura.
-

Kommo Authentication

Método

OAuth 2.0

Propósito

Autorizar a la integración para acceder a los recursos del CRM en nombre de la organización.

Capacidades requeridas

- Leer Leads.
- Leer Contactos.
- Leer Usuarios.
- Leer Pipelines.
- Actualizar Leads.
- Registrar Notas y Actividades.
- Recibir eventos mediante Webhooks.

Consideraciones

- La autorización está asociada a una cuenta específica de Kommo.
- Los permisos dependen del usuario que autoriza la integración.
- El acceso puede requerir la renovación periódica del token.

Aloware Authentication

Método

API Token

Propósito

Permitir que la integración consuma la API de Aloware para gestionar contactos, listas y eventos de comunicación.

Capacidades requeridas

- Consultar Contactos.
- Crear o actualizar Contactos.
- Gestionar Listas de Marcación.
- Consultar Agentes.

- Recibir Webhooks.
- Acceder a eventos de llamadas y SMS.

Consideraciones

- El token debe mantenerse confidencial.
 - Debe limitarse a los permisos necesarios para la integración.
 - La rotación del token debe realizarse de forma controlada cuando sea necesario.
-

Make Authentication

Rol

Make centraliza la gestión de las credenciales utilizadas para acceder a las APIs externas.

Responsabilidades

- Almacenar credenciales de forma segura.
- Utilizar conexiones reutilizables entre escenarios.
- Evitar la exposición de información sensible en módulos o logs.

Consideraciones

Las conexiones deben configurarse una única vez y reutilizarse en todos los escenarios de integración.

Gestión de Credenciales

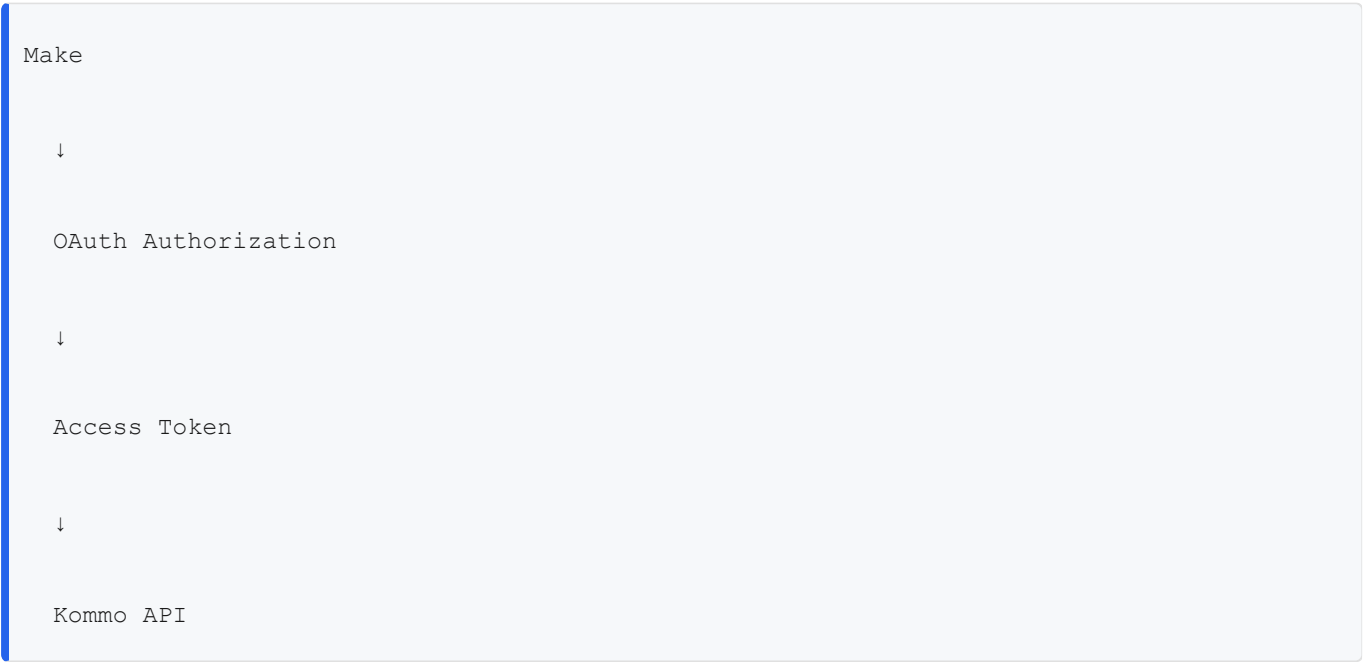
Las credenciales necesarias para la integración incluyen:

Credencial	Plataforma	Finalidad
OAuth Client ID	Kommo	Identificación de la aplicación.
OAuth Client Secret	Kommo	Autenticación de la aplicación.
Access Token	Kommo	Acceso a la API.
Refresh Token	Kommo	Renovación del Access Token.
API Token	Aloware	Acceso a la API de Aloware.

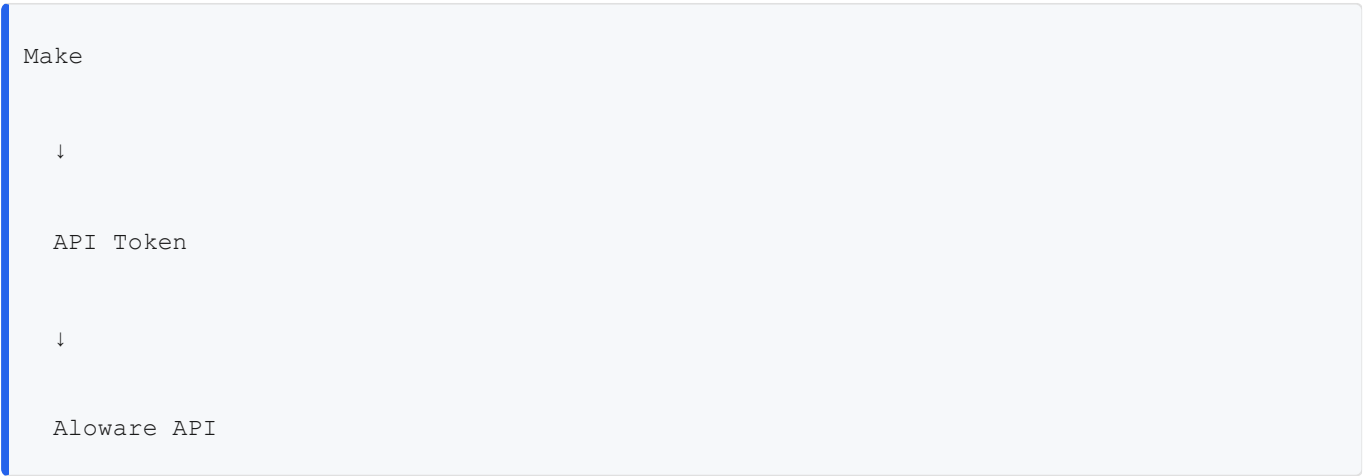
Los valores concretos de estas credenciales no forman parte de la documentación y deben gestionarse mediante un repositorio seguro de secretos.

Flujo General de Autenticación

Kommo



Aloware



Requisitos de Seguridad

La integración debe cumplir las siguientes prácticas:

- No almacenar credenciales en texto plano.
 - No incluir tokens en logs o mensajes de error.
 - Limitar los permisos al mínimo necesario.
 - Proteger las credenciales frente a accesos no autorizados.
 - Revisar periódicamente la vigencia de las credenciales.
-

Riesgos

Riesgo	Impacto
Expiración de Access Token	Interrupción temporal de la integración.
Revocación de permisos	Pérdida de acceso a la API.
Exposición de credenciales	Riesgo de acceso no autorizado.
Rotación no controlada de credenciales	Fallos de autenticación en los escenarios de Make.

Consideraciones

- La autenticación es un requisito previo para cualquier interacción con las APIs.
 - Cada plataforma mantiene su propio mecanismo de autorización.
 - La implementación deberá contemplar la renovación y validación de credenciales antes de ejecutar operaciones críticas.
 - La configuración específica de las conexiones se documentará durante la fase **Environment Preparation**.
-

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
APIs	Describe las capacidades generales de cada API.
Webhooks	Documenta los mecanismos de recepción de eventos.
Rate Limits	Describe las restricciones de consumo de las APIs.
API Objects	Define las entidades disponibles a través de las APIs.
API Endpoints	Documenta las operaciones utilizadas por la integración.
Environment Preparation	Describe la configuración práctica de las credenciales y conexiones en Make.

Webhooks

Objetivo

Este documento describe el uso de **Webhooks** dentro de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, definiendo cómo los eventos generados por ambas plataformas son recibidos y procesados por **Make**.

Los Webhooks constituyen el mecanismo principal para implementar una arquitectura orientada a eventos, permitiendo que la integración responda automáticamente a los cambios ocurridos en cada sistema.

No se documentan aquí los payloads específicos ni la configuración técnica de los endpoints, ya que esos aspectos se desarrollarán durante la implementación.

¿Qué es un Webhook?

Un Webhook es un mecanismo mediante el cual una plataforma envía automáticamente una notificación HTTP cuando ocurre un evento determinado.

En lugar de consultar periódicamente una API (Polling), la plataforma emisora informa inmediatamente a la integración cuando sucede un cambio relevante.

Rol dentro de la Arquitectura



Los Webhooks representan el punto de entrada de los flujos de integración.

Arquitectura General

Plataforma	Función
Kommo	Emite eventos relacionados con la actividad comercial.
Aloware	Emite eventos relacionados con llamadas y comunicaciones.
Make	Recibe, valida y procesa todos los Webhooks.

Webhooks de Kommo

Propósito

Notificar a la integración cuando ocurre un cambio relevante dentro del CRM.

Eventos utilizados

- Cambio de etapa del Lead.
- Actualización de Lead.
- Actualización de Contacto.

Objetivo

Permitir que la integración sincronice automáticamente la información necesaria hacia Aloware.

Webhooks de Aloware

Propósito

Notificar automáticamente los eventos generados durante la comunicación con los clientes.

Eventos utilizados

- Llamada finalizada.
- SMS enviado.
- SMS recibido.
- Nota creada.
- Grabación disponible.
- Resumen generado por IA.

Objetivo

Registrar automáticamente la actividad correspondiente dentro de Kommo.

Flujo General

Kommo → Make



Aloware → Make

Llamada finalizada

↓

Aloware genera Webhook

↓

Make recibe el evento

↓

Validación

↓

Registro en Kommo

Procesamiento de Eventos

Una vez recibido un Webhook, la integración debe ejecutar las siguientes etapas:

1. Recepción del evento.
2. Validación del origen.
3. Identificación del tipo de evento.
4. Validación de reglas de negocio.
5. Obtención de información adicional cuando sea necesaria.
6. Transformación de datos.
7. Ejecución del flujo correspondiente.
8. Registro del resultado.

Requisitos Funcionales

Todo Webhook recibido debe cumplir las siguientes condiciones:

- Corresponder a un evento soportado por la integración.
- Contener la información mínima necesaria para su procesamiento.

- Poder asociarse con una entidad existente.
 - Generar una única ejecución del flujo correspondiente.
-

Seguridad

Los Webhooks deben procesarse únicamente cuando provengan de fuentes confiables.

La implementación deberá contemplar mecanismos para:

- Validar el origen del evento.
- Proteger el endpoint receptor.
- Evitar solicitudes no autorizadas.
- Rechazar eventos inválidos o malformados.

La estrategia específica de validación dependerá de las capacidades ofrecidas por cada plataforma.

Confiabilidad

La integración debe considerar que un Webhook puede:

- Llegar más de una vez.
- Llegar fuera de orden.
- No llegar debido a fallos temporales.
- Contener información parcial.

Por este motivo, el procesamiento debe ser:

- Idempotente.
 - Tolerante a duplicados.
 - Resistente a fallos.
 - Capaz de registrar errores para su posterior análisis.
-

Consideraciones

- Los Webhooks constituyen el mecanismo principal de activación de la integración.
 - No toda la información necesaria estará presente en el evento recibido; en algunos casos será necesario consultar la API correspondiente.
 - Los Webhooks no reemplazan las validaciones de negocio.
 - La lógica de procesamiento debe permanecer desacoplada del mecanismo de recepción del evento.
-

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
APIs	Describe las capacidades generales de las APIs utilizadas.
Authentication	Define cómo se autentican las plataformas antes de consumir las APIs.
Rate Limits	Documenta las limitaciones de consumo que afectan el procesamiento posterior de los Webhooks.
API Objects	Describe las entidades referenciadas por los eventos recibidos.
API Endpoints	Documenta los endpoints utilizados para consultar información adicional tras recibir un Webhook.
Domain Events	Define los eventos de negocio representados por los Webhooks.
Information Flow	Describe cómo los eventos recorren la arquitectura de integración.

Rate Limits

Objetivo

Este documento describe las restricciones de consumo (**Rate Limits**) que pueden afectar la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, así como las estrategias que la solución deberá adoptar para garantizar un funcionamiento estable y confiable.

El objetivo no es documentar los valores específicos de cada plataforma, ya que éstos pueden variar con el tiempo, sino definir las consideraciones arquitectónicas que deberán respetarse durante la implementación.

¿Qué es un Rate Limit?

Un **Rate Limit** es una restricción impuesta por una API para controlar la cantidad de solicitudes que un cliente puede realizar durante un período determinado.

Cuando dicho límite se supera, la plataforma puede:

- Rechazar solicitudes.
 - Retrasar respuestas.
 - Bloquear temporalmente el acceso.
 - Aplicar mecanismos de protección.
-

Plataformas

Plataforma	Puede aplicar Rate Limits
Kommo CRM	Sí
Aloware	Sí
Make	Sí (según el plan y las operaciones disponibles)

Impacto en la Integración

Los límites de consumo pueden afectar:

- Sincronización de Leads.
- Consultas adicionales después de un Webhook.

- Creación o actualización de contactos.
 - Registro de actividades.
 - Procesamiento de grandes volúmenes de eventos.
-

Escenarios de Riesgo

Alta frecuencia de eventos

Un gran número de eventos generados en un corto período puede producir un volumen elevado de solicitudes hacia las APIs.

Ejemplos:

- Actualización masiva de Leads.
 - Importaciones.
 - Campañas de llamadas de alto volumen.
-

Consultas consecutivas

Un único evento puede requerir múltiples consultas para completar el proceso de sincronización.

Ejemplo:

Webhook recibido

↓

Consultar Lead

↓

Consultar Contacto

↓

Consultar Usuario

↓

Actualizar Aloware

Cada operación incrementa el consumo de la API.

Procesamiento concurrente

La ejecución simultánea de múltiples escenarios puede aumentar significativamente la cantidad de solicitudes realizadas en un mismo intervalo de tiempo.

Estrategias de Mitigación

La implementación deberá considerar las siguientes prácticas.

Minimizar llamadas

Evitar consultas innecesarias reutilizando la información disponible cuando sea suficiente para completar el proceso.

Priorizar Webhooks

Utilizar eventos enviados por las plataformas como mecanismo principal de activación, reduciendo el uso de consultas periódicas (*Polling*).

Reintentos Controlados

Cuando una solicitud no pueda completarse debido a un límite temporal, la integración deberá reintentar la operación utilizando una política de espera adecuada.

Procesamiento Idempotente

Los reintentos no deben producir efectos duplicados sobre los datos sincronizados.

Manejo de Errores

Los límites alcanzados deberán registrarse para facilitar el monitoreo y el diagnóstico de incidencias.

Consideraciones para Make

La implementación deberá diseñarse para optimizar el consumo de operaciones.

Buenas prácticas:

- Evitar consultas redundantes.
 - Centralizar operaciones repetitivas.
 - Procesar únicamente los eventos necesarios.
 - Reducir llamadas consecutivas a una misma API cuando sea posible.
-

Riesgos

Riesgo	Consecuencia
Exceso de solicitudes	Rechazo temporal de operaciones.
Procesamiento masivo	Retrasos en la sincronización.
Reintentos simultáneos	Incremento del consumo de la API.
Diseño ineficiente	Mayor utilización de operaciones en Make.

Recomendaciones de Diseño

La arquitectura de la integración deberá:

- Favorecer un modelo orientado a eventos.
 - Reducir el número de solicitudes por flujo.
 - Agrupar operaciones cuando sea posible.
 - Evitar consultas repetidas sobre la misma información.
 - Diseñar escenarios resilientes frente a limitaciones temporales.
-

Fuera del Alcance

Este documento no define:

- Valores específicos de Rate Limits.
- Cuotas contratadas por cada cliente.
- Restricciones particulares de un plan comercial.

Estos aspectos deberán verificarse durante la implementación utilizando la documentación oficial de cada plataforma y la configuración disponible en el entorno del cliente.

Consideraciones

- Los Rate Limits forman parte de las restricciones técnicas de las APIs y pueden cambiar sin previo aviso.
- La integración no debe asumir límites fijos ni depender de configuraciones específicas de una cuenta.
- Las estrategias de recuperación deben diseñarse para mantener la consistencia del proceso de sincronización aun cuando una API limite temporalmente el acceso.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
APIs	Describe las capacidades generales de las plataformas.
Authentication	Define cómo se autentican las solicitudes antes de consumir las APIs.
Webhooks	Reduce la necesidad de consultas periódicas mediante un modelo orientado a eventos.
API Endpoints	Documenta las operaciones que consumen cuota de las APIs.
Technical Constraints	Describe otras limitaciones técnicas que afectan la implementación.
Technical Risks	Identifica los riesgos derivados de las restricciones de consumo.

API Objects

Objetivo

Este documento identifica las principales entidades (**API Objects**) expuestas por las APIs de **Kommo CRM** y **Aloware** que participan en la integración.

Su propósito es proporcionar una visión conceptual del modelo de datos disponible en ambas plataformas antes de documentar los endpoints específicos y el mapeo de campos.

No describe la estructura completa de cada objeto ni sus atributos detallados, ya que esos aspectos se desarrollarán en documentos posteriores.

¿Qué es un API Object?

Un API Object representa una entidad del modelo de datos que puede consultarse, crearse, actualizarse o relacionarse mediante una API.

Ejemplos:

- Lead
- Contact
- User
- Agent
- Call
- SMS

Cada objeto representa un concepto propio del dominio de una plataforma.

Clasificación

Plataforma	Objetos
Kommo CRM	Entidades comerciales.
Aloware	Entidades de comunicación.

Kommo API Objects

Lead

Propósito

Representa una oportunidad comercial dentro del proceso de ventas.

Utilización en la integración

- Detectar cambios de etapa.
 - Obtener información comercial.
 - Registrar actividades.
 - Asociar comunicaciones.
-

Contact

Propósito

Representa una persona o empresa asociada a uno o más Leads.

Utilización

- Obtener información del cliente.
 - Sincronizar datos con Aloware.
 - Resolver comunicaciones mediante el número telefónico.
-

User

Propósito

Representa un usuario del CRM.

Utilización

- Identificar el responsable del Lead.
 - Resolver la correspondencia con un agente de Aloware.
-

Pipeline

Propósito

Representa un proceso comercial.

Utilización

- Identificar el contexto del Lead.
 - Determinar reglas de sincronización.
-

Stage

Propósito

Representa una etapa dentro de un Pipeline.

Utilización

- Disparar procesos de sincronización.
 - Determinar la lista de marcación correspondiente.
-

Note / Activity

Propósito

Representa información registrada sobre un Lead.

Utilización

- Registrar llamadas.
 - Registrar SMS.
 - Registrar notas.
 - Registrar grabaciones.
 - Registrar resúmenes generados por IA.
-

Aloware API Objects

Contact

Propósito

Representa un cliente dentro de la plataforma de telefonía.

Utilización

- Gestionar llamadas.
 - Gestionar SMS.
 - Asociar comunicaciones.
-

Agent

Propósito

Representa un operador de Aloware.

Utilización

- Asignar responsables.
 - Registrar actividades realizadas por el agente.
-

Dialing List

Propósito

Representa una lista utilizada por el Power Dialer.

Utilización

- Organizar contactos para campañas de llamadas.
 - Asociar etapas comerciales con listas operativas.
-

Call

Propósito

Representa una llamada realizada o recibida.

Utilización

- Registrar la actividad en Kommo.
 - Asociar grabaciones.
 - Registrar duración y resultado.
-

SMS

Propósito

Representa un mensaje de texto.

Utilización

- Registrar comunicaciones dentro del historial comercial.
-

Recording

Propósito

Representa una grabación asociada a una llamada.

Utilización

- Incorporar la referencia de la grabación al Lead correspondiente.
-

AI Summary

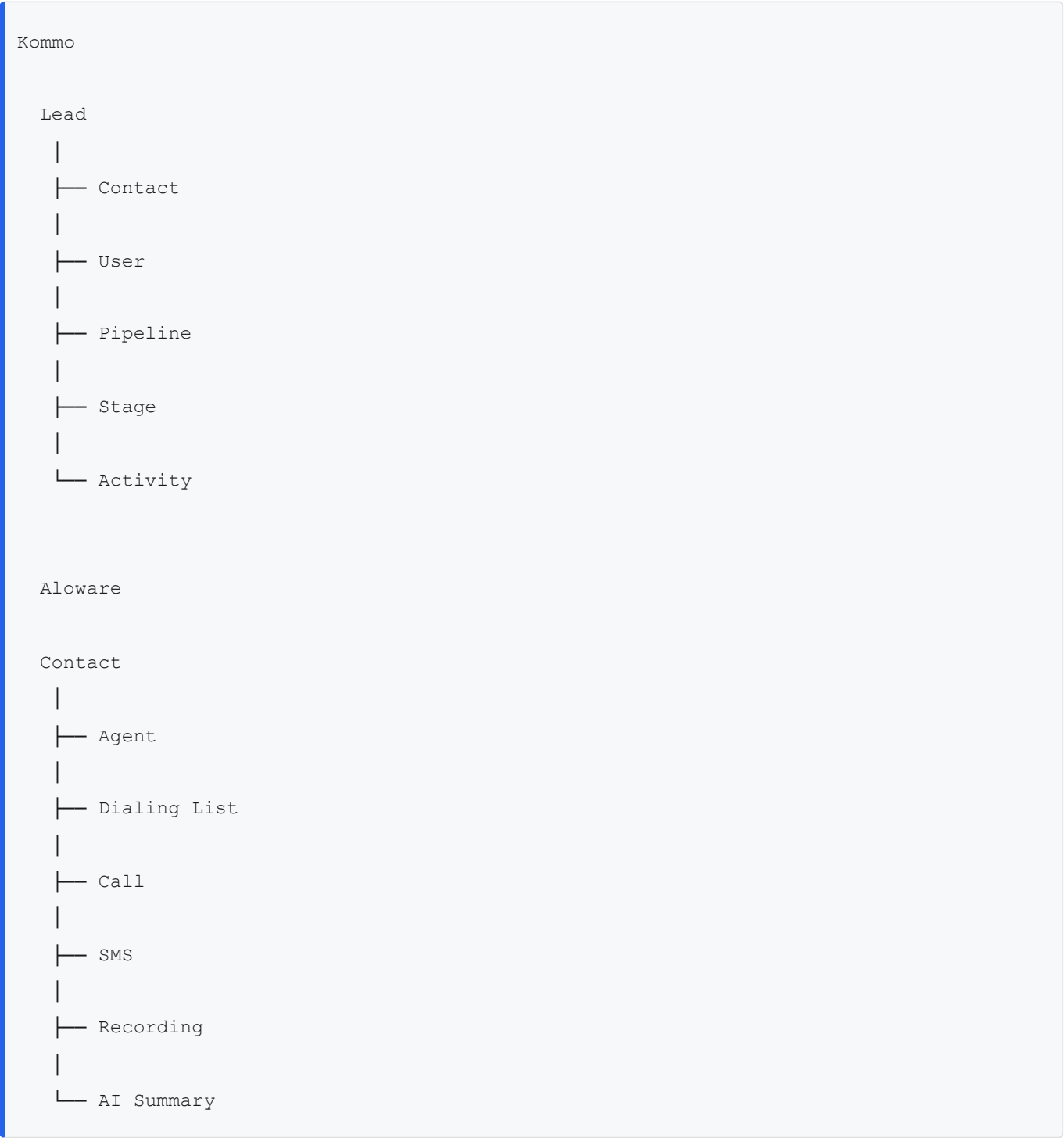
Propósito

Representa el resumen generado automáticamente por AloAI.

Utilización

- Registrar el resultado de la conversación dentro del CRM.

Relaciones Conceptuales



Objetos Compartidos Conceptualmente

Aunque cada plataforma posee su propio modelo de datos, existen entidades equivalentes utilizadas durante la sincronización.

Kommo	Aloware	Propósito
Lead	Contact	Representación del cliente durante el proceso comercial.
Contact	Contact	Información personal del cliente.
User	Agent	Responsable de la gestión del cliente.
Stage	Dialing List	Estado comercial y operación telefónica.
Note / Activity	Call / SMS / Recording / AI Summary	Historial de interacción con el cliente.

Estas relaciones conceptuales serán desarrolladas en el documento **Field Mapping** durante la fase de **Technical Design**.

Consideraciones

- Cada plataforma mantiene su propio modelo de datos.
- No todos los objetos poseen un equivalente directo en la otra plataforma.
- La integración utiliza únicamente los objetos necesarios para soportar los flujos definidos durante el análisis funcional.
- Las relaciones entre objetos pueden requerir transformaciones durante la sincronización.

Fuera del Alcance

Este documento no incluye:

- Campos de cada objeto.
- Payloads.
- Esquemas JSON.
- Endpoints.
- Relaciones técnicas específicas.

Estos aspectos se documentarán en:

- API Endpoints
- Data Mapping Requirements

- Field Mapping

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
APIs	Describe las capacidades generales de las APIs.
API Endpoints	Documenta las operaciones disponibles sobre estos objetos.
Data Mapping Requirements	Identifica la información necesaria de cada objeto para la integración.
Field Mapping	Define la correspondencia entre entidades y campos de ambas plataformas.
Business Rules	Establece las reglas que gobiernan el uso de estos objetos durante la sincronización.

API Endpoints

Objetivo

Este documento identifica los principales **API Endpoints** que la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware** utilizará para implementar los flujos definidos durante el análisis funcional.

Su propósito es documentar **qué operaciones necesita realizar la integración**, independientemente de la implementación específica en Make.

No pretende ser una referencia completa de las APIs, sino un inventario de los endpoints relevantes para este proyecto.

Alcance

Los endpoints documentados corresponden únicamente a las operaciones necesarias para soportar los siguientes procesos:

- Sincronización de Leads.
- Sincronización de Contactos.
- Asignación de agentes.
- Asignación de listas.
- Registro de llamadas.
- Registro de SMS.
- Registro de notas.
- Registro de grabaciones.
- Registro de resúmenes generados por IA.

Clasificación

Plataforma	Operaciones
Kommo CRM	Consulta y actualización de información comercial.
Aloware	Gestión de contactos y comunicaciones.

Kommo API Endpoints

Leads

Operación	Método	Propósito
Obtener Lead	GET	Recuperar la información de un Lead.
Actualizar Lead	PATCH	Actualizar información del Lead cuando corresponda.
Buscar Lead	GET	Localizar un Lead para asociar una comunicación.

Contacts

Operación	Método	Propósito
Obtener Contacto	GET	Recuperar información del contacto asociado al Lead.
Buscar Contacto	GET	Identificar un contacto mediante criterios de búsqueda.

Users

Operación	Método	Propósito
Obtener Usuario	GET	Identificar el responsable del Lead.

Pipelines

Operación	Método	Propósito
Obtener Pipeline	GET	Recuperar la estructura del proceso comercial.

Stages

Operación	Método	Propósito
Obtener Etapas	GET	Resolver el estado actual del Lead.

Notes / Activities

Operación	Método	Propósito
Crear Nota	POST	Registrar actividades provenientes de Aloware.
Obtener Notas	GET	Consultar el historial cuando sea necesario.

Aloware API Endpoints

Contacts

Operación	Método	Propósito
Buscar Contacto	GET	Verificar si el contacto ya existe.
Crear Contacto	POST	Crear un nuevo contacto.
Actualizar Contacto	PUT / PATCH	Sincronizar información del contacto.

Agents

Operación	Método	Propósito
Obtener Agentes	GET	Resolver la correspondencia entre usuarios y agentes.

Dialing Lists

Operación	Método	Propósito
Obtener Listas	GET	Consultar listas disponibles.
Asignar Contacto a Lista	POST	Incorporar el contacto a la lista correspondiente.

Calls

Operación	Método	Propósito
Consultar Llamada	GET	Obtener información adicional sobre una llamada.

SMS

Operación	Método	Propósito
Consultar SMS	GET	Recuperar información de un mensaje cuando sea necesario.

Recordings

Operación	Método	Propósito
Obtener Grabación	GET	Recuperar la referencia de una grabación.

AI Summary

Operación	Método	Propósito
Obtener Resumen	GET	Recuperar el resumen generado por IA.

Uso de los Endpoints

Los endpoints cumplen distintos roles dentro de la integración.

Tipo de operación	Finalidad
Consulta	Obtener información necesaria para ejecutar un flujo.
Creación	Incorporar nuevos registros en la plataforma destino.
Actualización	Mantener la información sincronizada.
Registro	Incorporar actividades generadas durante la comunicación.

Dependencias

La utilización de los endpoints depende de:

- Autenticación válida.
- Permisos suficientes.

- Disponibilidad de la API.
 - Existencia de las entidades relacionadas.
 - Cumplimiento de las reglas de negocio.
-

Consideraciones

- Un único flujo funcional puede requerir múltiples llamadas a diferentes endpoints.
 - Algunos Webhooks contienen únicamente identificadores, por lo que será necesario consultar la API para obtener información adicional.
 - La integración debe minimizar la cantidad de solicitudes realizadas para optimizar el rendimiento y reducir el consumo de las APIs.
 - La implementación deberá contemplar el manejo de errores y reintentos cuando una operación no pueda completarse correctamente.
-

Fuera del Alcance

Este documento no incluye:

- URLs específicas.
- Parámetros de consulta.
- Payloads.
- Esquemas JSON.
- Ejemplos de Request/Response.
- Códigos de estado HTTP.

Estos detalles se documentarán durante la implementación y la configuración de los escenarios de Make.

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
APIs	Describe las capacidades generales de las APIs.
Authentication	Define los mecanismos de autenticación necesarios para consumir estos endpoints.
Webhooks	Describe los eventos que originan el consumo de los endpoints.
API Objects	Define las entidades sobre las que operan estos endpoints.
Data Mapping Requirements	Identifica la información que debe obtenerse o enviarse mediante estos endpoints.
Rate Limits	Describe las restricciones que afectan el consumo de estos endpoints.

Recomendación de arquitectura

En una siguiente iteración, cuando ya dispongas de los accesos del cliente, convertiría este documento en un Endpoint Catalog mucho más útil para la implementación. En lugar de listar sólo las operaciones, cada endpoint tendría una ficha como esta:

Campo	Valor
Endpoint	/api/v4/leads/{id}
Método	GET
Objeto	Lead
Flujo	Kommo → Aloware
Escenario	Make Scenario K→A
Requiere Auth	Sí
Rate Limited	Sí
Documentación oficial	Enlace
Utilizado por	UC-01, UC-02

De esta forma, el documento deja de ser únicamente descriptivo y se convierte en una referencia operativa durante el desarrollo y el mantenimiento de la integración.

Data Mapping Requirements

Objetivo

Este documento identifica la información que la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware** necesita intercambiar para soportar los procesos definidos durante el análisis funcional.

Su propósito es establecer **qué datos son necesarios, de dónde provienen, para qué se utilizan y qué requisitos deben cumplir**.

No define todavía la correspondencia exacta entre campos de ambas plataformas. Ese diseño se desarrollará posteriormente en el documento **Field Mapping** durante la fase de **Technical Design**.

Alcance

Los requisitos documentados corresponden a los siguientes procesos:

- Sincronización de Leads.
- Sincronización de Contactos.
- Asignación de Agentes.
- Asignación de Listas de Marcación.
- Registro de Llamadas.
- Registro de SMS.
- Registro de Notas.
- Registro de Grabaciones.
- Registro de AI Summary.

Clasificación de la Información

Categoría	Descripción
Identification Data	Permite identificar entidades entre plataformas.
Customer Data	Información del cliente.
Commercial Data	Información del proceso comercial.
Assignment Data	Información necesaria para asignar responsables.
Communication Data	Información generada durante las comunicaciones.
Metadata	Información técnica utilizada por la integración.

Identification Data

Información necesaria para relacionar registros entre ambas plataformas.

Requerimientos

- Identificador del Lead.
- Identificador del Contacto.
- Identificador del Usuario.
- Identificador del Agente.
- Identificador de la Lista.
- Identificadores de llamadas y mensajes cuando existan.

Utilización

- Resolver correspondencias.
 - Evitar duplicados.
 - Asociar actividades al registro correcto.
-

Customer Data

Información del cliente utilizada durante la sincronización.

Requerimientos

- Nombre.
- Apellido.
- Empresa (cuando corresponda).
- Número telefónico.
- Correo electrónico (cuando exista).

Utilización

- Crear o actualizar contactos.
 - Identificar comunicaciones.
 - Resolver coincidencias entre plataformas.
-

Commercial Data

Información relacionada con el proceso de ventas.

Requerimientos

- Pipeline.
- Etapa.
- Estado del Lead.
- Responsable.
- Información comercial relevante.

Utilización

- Determinar si un Lead debe sincronizarse.
 - Resolver la lista de marcación correspondiente.
 - Mantener actualizado el contexto comercial.
-

Assignment Data

Información utilizada para asignar correctamente el trabajo entre plataformas.

Requerimientos

- Usuario responsable en Kommo.
- Agente correspondiente en Aloware.
- Lista de marcación asignada.

Utilización

- Dirigir correctamente la gestión comercial.
 - Automatizar la asignación de llamadas.
-

Communication Data

Información generada por Aloware durante la interacción con el cliente.

Requerimientos

- Tipo de comunicación.
- Fecha y hora.
- Duración de la llamada.
- Resultado de la llamada.
- Contenido del SMS.
- Nota del agente.
- URL de la grabación.
- Resumen generado por IA.

Utilización

- Registrar el historial comercial.
- Facilitar el seguimiento del Lead.
- Conservar evidencia de las interacciones.

Metadata

Información utilizada exclusivamente por la integración.

Requerimientos

- Identificador del evento.
- Fecha y hora del evento.
- Sistema de origen.
- Estado de la sincronización.
- Resultado del procesamiento.

Utilización

- Auditoría.
 - Logging.
 - Trazabilidad.
 - Recuperación ante errores.
-

Requisitos Generales

Toda la información intercambiada deberá cumplir las siguientes condiciones.

Integridad

Los datos deben ser completos y consistentes antes de iniciar una sincronización.

Unicidad

Cada entidad debe poder identificarse de forma unívoca para evitar duplicaciones.

Consistencia

Las transformaciones realizadas durante la integración no deben modificar el significado funcional de la información.

Trazabilidad

Toda la información procesada debe poder asociarse al evento que originó la sincronización.

Matriz de Requisitos

Categoría	Kommo	Aloware	Integración
Identificación	✓	✓	✓
Cliente	✓	✓	✓
Comercial	✓	—	✓
Asignación	✓	✓	✓
Comunicación	—	✓	✓
Metadata	—	—	✓

Consideraciones

- No toda la información disponible en las APIs será utilizada por la integración.
 - Cada flujo funcional utilizará únicamente los datos necesarios para cumplir su objetivo.
 - La ausencia de determinada información podrá impedir la ejecución de un proceso de sincronización.
 - La transformación y correspondencia entre campos se documentará durante el diseño técnico.
-

Fuera del Alcance

Este documento no define:

- Correspondencias entre campos.
- Transformaciones específicas.
- Valores por defecto.
- Reglas de conversión.
- Validaciones de implementación.

Estos aspectos se documentarán en:

- **Field Mapping**
 - **Synchronization Model**
 - **Stage Mapping**
 - **Agent Mapping**
-

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
API Objects	Identifica las entidades que contienen esta información.
API Endpoints	Describe las operaciones utilizadas para obtener o actualizar los datos.
Business Rules	Define las reglas que condicionan el intercambio de información.
Functional Dependencies	Identifica la información necesaria para ejecutar cada caso de uso.
Field Mapping	Definirá la correspondencia exacta entre los campos de Kommo y Aloware.

Technical Constraints

Objetivo

Este documento identifica las restricciones técnicas que condicionan el diseño, la implementación y la operación de la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**.

Estas restricciones provienen de las capacidades y limitaciones de las plataformas involucradas, de las APIs utilizadas y de la arquitectura de integración basada en **Make**.

No representan reglas de negocio, sino condiciones técnicas que deben considerarse durante el desarrollo.

Clasificación

Categoría	Descripción
Platform Constraints	Restricciones propias de Kommo y Aloware.
API Constraints	Limitaciones relacionadas con las APIs.
Integration Constraints	Restricciones derivadas del uso de Make.
Data Constraints	Limitaciones sobre el intercambio de información.
Operational Constraints	Restricciones durante la operación de la integración.

Platform Constraints

TC-01 — Cada plataforma mantiene su propio modelo de datos

Kommo y Aloware poseen estructuras de datos independientes.

La integración no debe asumir que las entidades son equivalentes ni que poseen los mismos atributos.

TC-02 — Cada plataforma mantiene la autoridad sobre sus datos

La integración únicamente puede modificar los datos permitidos por la plataforma propietaria.

No debe intentar sincronizar información cuya administración corresponda exclusivamente al otro sistema.

TC-03 — La disponibilidad de funcionalidades depende de la plataforma

No todas las capacidades del negocio están disponibles mediante las APIs.

La integración deberá adaptarse a las funcionalidades expuestas por cada plataforma.

API Constraints

TC-04 — Toda operación depende de autenticación válida

Cada solicitud requiere credenciales válidas y permisos suficientes.

La pérdida o expiración de las credenciales impide la ejecución de los procesos correspondientes.

TC-05 — Las APIs pueden imponer restricciones de consumo

El volumen y la frecuencia de solicitudes pueden estar limitados por las plataformas.

La integración deberá diseñarse considerando estas restricciones.

TC-06 — La información recibida puede ser parcial

Los Webhooks o respuestas de la API pueden no contener toda la información necesaria.

La integración deberá consultar información adicional cuando corresponda.

TC-07 — Las APIs pueden evolucionar

Las versiones, estructuras y capacidades de las APIs pueden cambiar con el tiempo.

La integración deberá minimizar el acoplamiento con detalles específicos de implementación.

Integration Constraints

TC-08 — Make no es un sistema persistente

Make actúa como plataforma de orquestación.

No debe utilizarse como almacenamiento permanente de información de negocio.

TC-09 — Cada escenario debe ser independiente

Los escenarios de Make deben minimizar las dependencias entre sí para facilitar el mantenimiento y reducir el impacto de fallos.

TC-10 — El procesamiento debe ser resiliente

La integración debe tolerar:

- Reintentos.
 - Eventos duplicados.
 - Fallos temporales.
 - Recuperación posterior a errores.
-

Data Constraints

TC-11 — Las transformaciones deben preservar la integridad

Las conversiones realizadas durante la sincronización no deben alterar el significado funcional de los datos.

TC-12 — Debe existir una correspondencia identificable entre entidades

La integración requiere mecanismos para relacionar correctamente:

- Leads.

- Contactos.
- Usuarios.
- Agentes.
- Listas de marcación.

Cuando una correspondencia no pueda resolverse, el proceso deberá tratarse como una excepción.

TC-13 — No toda la información disponible será sincronizada

La integración utilizará únicamente los datos necesarios para soportar los procesos definidos durante el análisis funcional.

Operational Constraints

TC-14 — La integración depende de servicios externos

El funcionamiento de la solución depende de la disponibilidad de:

- Kommo.
- Aloware.
- Make.

Una interrupción en cualquiera de estos servicios puede afectar parcial o totalmente la integración.

TC-15 — Toda operación debe ser trazable

La integración debe registrar suficiente información para permitir el diagnóstico y la auditoría de los procesos ejecutados.

TC-16 — Los errores deben aislarse

Un fallo en un flujo no debe impedir la ejecución del resto de los procesos de integración cuando sea posible.

Resumen de Restricciones

ID	Restricción
TC-01	Cada plataforma mantiene su propio modelo de datos.
TC-02	Cada plataforma conserva la autoridad sobre sus datos.
TC-03	Las funcionalidades disponibles dependen de las capacidades de cada plataforma.
TC-04	Toda operación requiere autenticación válida.
TC-05	Las APIs pueden imponer restricciones de consumo.
TC-06	La información recibida puede ser parcial.
TC-07	Las APIs pueden evolucionar con el tiempo.
TC-08	Make no es un sistema persistente.
TC-09	Los escenarios deben ser independientes.
TC-10	El procesamiento debe ser resiliente.
TC-11	Las transformaciones deben preservar la integridad de los datos.
TC-12	Debe existir correspondencia entre entidades.
TC-13	Sólo se sincroniza la información necesaria.
TC-14	La integración depende de servicios externos.
TC-15	Todas las operaciones deben ser trazables.
TC-16	Los errores deben aislarse siempre que sea posible.

Consideraciones

- Estas restricciones deben tenerse en cuenta durante el diseño técnico y la implementación.
 - Las restricciones representan límites permanentes de la arquitectura y no configuraciones específicas del proyecto.
 - La solución deberá minimizar el impacto de estas limitaciones mediante una arquitectura desacoplada, resiliente y orientada a eventos.
-

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
APIs	Describe las capacidades generales de las plataformas.
Authentication	Define los mecanismos de acceso a las APIs.
Webhooks	Describe el mecanismo de recepción de eventos.
Rate Limits	Documenta las restricciones de consumo de las APIs.
API Objects	Define las entidades expuestas por las plataformas.
API Endpoints	Documenta las operaciones utilizadas por la integración.
Technical Risks	Identifica los riesgos derivados de estas restricciones.
Technical Design	Define las estrategias de diseño adoptadas para trabajar dentro de estas limitaciones.

Recomendación de arquitectura

A partir de este documento queda clara una distinción importante:

Technical Constraints → restricciones permanentes impuestas por la tecnología (qué límites existen).
Technical Risks → eventos que podrían ocurrir como consecuencia de esas restricciones (qué podría salir mal y cuál sería su impacto).

Esta separación evita mezclar limitaciones con riesgos y hace que la documentación sea más reutilizable para futuros proyectos de integración.

Technical Risks

Objetivo

Este documento identifica los principales riesgos técnicos asociados a la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**, evaluando su posible impacto sobre la disponibilidad, confiabilidad y consistencia de la solución.

El propósito es reconocer anticipadamente aquellos factores que podrían afectar el correcto funcionamiento de la integración para que puedan ser mitigados durante el diseño, la implementación y la operación.

Clasificación

Categoría	Descripción
Platform Risks	Riesgos asociados a las plataformas involucradas.
API Risks	Riesgos derivados del consumo de APIs.
Integration Risks	Riesgos relacionados con Make y la arquitectura de integración.
Data Risks	Riesgos sobre la calidad y consistencia de la información.
Operational Risks	Riesgos durante la operación y mantenimiento.

Platform Risks

TR-01 — Indisponibilidad de una plataforma

Descripción

Kommo, Aloware o Make pueden experimentar interrupciones temporales del servicio.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Interrupción parcial o total de la sincronización.

- Retrasos en el procesamiento de eventos.

Mitigación

- Manejo de errores.
 - Reintentos controlados.
 - Monitoreo de disponibilidad.
-

TR-02 — Cambios en las funcionalidades disponibles

Descripción

Las plataformas pueden incorporar, modificar o eliminar funcionalidades que afecten la integración.

Impacto

Medio

Consecuencia

- Necesidad de adaptar la solución.
- Posibles incompatibilidades.

Mitigación

- Mantener la integración desacoplada.
 - Revisar periódicamente la documentación oficial.
-

API Risks

TR-03 — Cambios en la API

Descripción

Las APIs pueden modificar endpoints, parámetros, respuestas o comportamientos.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Fallos durante la ejecución de los flujos.
- Incompatibilidad con versiones futuras.

Mitigación

- Centralizar el acceso a las APIs.
 - Monitorear cambios publicados por los proveedores.
-

TR-04 — Expiración o revocación de credenciales

Descripción

Las credenciales utilizadas para acceder a las APIs pueden perder validez.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Imposibilidad de consumir la API.
- Interrupción de la sincronización.

Mitigación

- Monitorear el estado de las credenciales.
 - Gestionar adecuadamente su renovación.
-

TR-05 — Rate Limits

Descripción

Las plataformas pueden limitar temporalmente el número de solicitudes aceptadas.

Impacto

Medio

Consecuencia

- Retrasos.
- Solicitudes rechazadas.
- Reintentos adicionales.

Mitigación

- Reducir llamadas innecesarias.
 - Implementar políticas de reintento.
-

Integration Risks

TR-06 — Procesamiento duplicado

Descripción

Un mismo evento puede recibirse más de una vez.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Actividades duplicadas.
- Contactos duplicados.
- Inconsistencias.

Mitigación

- Diseñar procesos idempotentes.
 - Validar eventos previamente procesados.
-

TR-07 — Pérdida de eventos

Descripción

Un Webhook puede no recibirse debido a fallos temporales.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Información no sincronizada.
- Historial incompleto.

Mitigación

- Logging.
 - Monitoreo.
 - Procesos de recuperación cuando sea posible.
-

TR-08 — Errores en las transformaciones

Descripción

Una conversión incorrecta entre modelos de datos puede generar información inconsistente.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Datos erróneos.
- Sincronizaciones incorrectas.

Mitigación

- Validaciones.
 - Revisión del Field Mapping.
 - Pruebas funcionales.
-

Data Risks

TR-09 — Correspondencias incorrectas

Descripción

Un Lead, Contacto, Usuario o Agente puede asociarse incorrectamente con otra entidad.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Actividades registradas sobre registros incorrectos.
- Asignaciones erróneas.

Mitigación

- Utilizar identificadores únicos.
 - Validar las relaciones antes de sincronizar.
-

TR-10 — Información incompleta

Descripción

Los datos necesarios para ejecutar un flujo pueden no estar disponibles.

Impacto

Medio

Consecuencia

- Imposibilidad de completar la sincronización.

Mitigación

- Validar dependencias antes de procesar cada evento.
-

Operational Risks

TR-11 — Configuración incorrecta

Descripción

Errores en la configuración de Make, Webhooks o credenciales.

Impacto

Alto

Consecuencia

- Fallos de ejecución.
- Eventos no procesados.

Mitigación

- Validación inicial.
 - Checklist de despliegue.
 - Pruebas antes de producción.
-

TR-12 — Falta de observabilidad

Descripción

Ausencia de registros suficientes para diagnosticar problemas.

Impacto

Medio

Consecuencia

- Mayor tiempo de resolución de incidentes.

Mitigación

- Estrategia de logging.
- Monitoreo.

- Auditoría de procesos.

Matriz de Riesgos

ID	Riesgo	Impacto
TR-01	Indisponibilidad de plataformas	Alto
TR-02	Cambios funcionales en plataformas	Medio
TR-03	Cambios en las APIs	Alto
TR-04	Expiración de credenciales	Alto
TR-05	Rate Limits	Medio
TR-06	Procesamiento duplicado	Alto
TR-07	Pérdida de eventos	Alto
TR-08	Errores en transformaciones	Alto
TR-09	Correspondencias incorrectas	Alto
TR-10	Información incompleta	Medio
TR-11	Configuración incorrecta	Alto
TR-12	Falta de observabilidad	Medio

Riesgos Prioritarios

Los siguientes riesgos deberán recibir especial atención durante el diseño técnico y la implementación:

- Cambios en las APIs.
- Pérdida de eventos.
- Procesamiento duplicado.
- Correspondencias incorrectas entre entidades.
- Errores de autenticación.
- Configuración incorrecta de la integración.

Consideraciones

- La identificación de un riesgo no implica que necesariamente ocurrirá.
- Las estrategias de mitigación deberán implementarse durante las fases de diseño e implementación.

- Los riesgos deberán revisarse periódicamente a medida que evolucione la integración y las plataformas involucradas.
-

Relación con otros documentos

Documento	Propósito
Technical Constraints	Define las limitaciones técnicas que originan varios de estos riesgos.
Rate Limits	Describe las restricciones de consumo relacionadas con TR-05.
Authentication	Define el modelo de autenticación relacionado con TR-04.
Webhooks	Describe el mecanismo de eventos asociado a TR-06 y TR-07.
Technical Design	Documentará las decisiones arquitectónicas adoptadas para mitigar estos riesgos.
Validation & Testing	Verificará que las estrategias de mitigación funcionen correctamente antes del despliegue en producción.

Technical Summary

Objetivo

Este documento resume los resultados obtenidos durante la fase de **Technical Analysis**, consolidando el conocimiento técnico adquirido sobre las plataformas, APIs y mecanismos que soportarán la integración entre **Kommo CRM** y **Aloware**.

El objetivo de esta fase fue responder a la pregunta:

¿Con qué capacidades técnicas contamos para implementar la solución diseñada durante el análisis funcional?

Alcance

Durante esta fase se analizaron los siguientes aspectos:

- APIs disponibles.
- Mecanismos de autenticación.
- Webhooks.
- Restricciones de consumo (Rate Limits).
- Objetos expuestos por las APIs.
- Operaciones disponibles.
- Requisitos de información.
- Restricciones técnicas.
- Riesgos técnicos.

Plataformas Analizadas

Plataforma	Rol
Kommo CRM	Sistema de referencia para la información comercial.
Aloware	Sistema de referencia para las comunicaciones.
Make	Plataforma de integración y orquestación.

Capacidades Técnicas Identificadas

Kommo API

Se confirmó que la API proporciona las capacidades necesarias para:

- Consultar Leads.
 - Consultar Contactos.
 - Consultar Usuarios.
 - Consultar Pipelines y Etapas.
 - Registrar Notas y Actividades.
 - Recibir eventos mediante Webhooks.
-

Aloware API

Se confirmó que la API proporciona las capacidades necesarias para:

- Gestionar Contactos.
 - Gestionar Agentes.
 - Gestionar Listas de Marcación.
 - Acceder a eventos de llamadas.
 - Acceder a SMS.
 - Obtener Grabaciones.
 - Obtener Resúmenes generados por IA.
 - Emitir Webhooks.
-

Make

Se confirmó que Make proporciona las capacidades necesarias para:

- Recibir Webhooks.
 - Consumir APIs REST.
 - Transformar datos.
 - Orquestrar procesos.
 - Implementar validaciones.
 - Gestionar errores.
 - Registrar logs.
-

Autenticación

Se identificaron los mecanismos de autenticación requeridos.

Plataforma	Método
Kommo	OAuth 2.0
Aloware	API Token
Make	Gestión segura de conexiones

Las credenciales deberán administrarse mediante conexiones seguras y mantenerse fuera de la lógica de los escenarios.

Modelo de Comunicación

La integración utilizará un modelo **Event-Driven**.

Los eventos serán recibidos mediante Webhooks y procesados por Make.

Las operaciones posteriores utilizarán las APIs REST de cada plataforma.

Objetos Principales

Durante el análisis se identificaron las entidades principales involucradas.

Kommo

- Lead
- Contact
- User
- Pipeline
- Stage
- Note / Activity

Aloware

- Contact
- Agent
- Dialing List

- Call
- SMS
- Recording
- AI Summary

Información Necesaria

Se identificaron las principales categorías de información requeridas por la integración.

- Información de identificación.
- Información del cliente.
- Información comercial.
- Información de asignación.
- Información de comunicaciones.
- Metadata de integración.

Esta información servirá como base para el diseño del **Field Mapping**.

Restricciones Técnicas

Las principales limitaciones identificadas fueron:

- Dependencia de APIs externas.
- Restricciones de autenticación.
- Restricciones de consumo (Rate Limits).
- Información parcial en algunos Webhooks.
- Modelos de datos independientes.
- Dependencia de la disponibilidad de servicios externos.

Estas restricciones deberán considerarse durante el diseño de la solución.

Riesgos Técnicos

Se identificaron como riesgos prioritarios:

- Cambios en las APIs.
- Expiración de credenciales.
- Rate Limits.
- Procesamiento duplicado.

- Pérdida de eventos.
- Errores de transformación.
- Correspondencias incorrectas entre entidades.
- Configuraciones incorrectas.
- Falta de observabilidad.

Las estrategias de mitigación correspondientes fueron documentadas en **Technical Risks**.

Estado del Análisis Técnico

Área	Estado
APIs	✅ Completo
Authentication	✅ Completo
Webhooks	✅ Completo
Rate Limits	✅ Completo
API Objects	✅ Completo
API Endpoints	✅ Completo
Data Mapping Requirements	✅ Completo
Technical Constraints	✅ Completo
Technical Risks	✅ Completo

Resultado del Análisis Técnico

Al finalizar esta fase se dispone de una comprensión completa de las capacidades técnicas necesarias para implementar la integración.

Se identificaron:

- Los mecanismos de comunicación.
- Las entidades disponibles.
- Las operaciones necesarias.
- Los requisitos de información.
- Las limitaciones técnicas.
- Los riesgos asociados.

Esta información proporciona una base sólida para diseñar la arquitectura técnica de la solución.

Criterio de Finalización

La fase de análisis técnico se considera finalizada cuando:

- Las APIs relevantes han sido analizadas.
 - Los mecanismos de autenticación son conocidos.
 - Los eventos disponibles mediante Webhooks han sido identificados.
 - Las entidades y operaciones necesarias están documentadas.
 - Los requisitos de información son conocidos.
 - Las restricciones técnicas han sido identificadas.
 - Los riesgos técnicos han sido evaluados.
-

Próximo Paso

Con el dominio, el comportamiento funcional y las capacidades técnicas completamente documentados, el proyecto continúa con la **Fase 2 – Technical Design**.

Durante esta fase se diseñará la solución de integración, definiendo:

- Modelo de sincronización.
 - Mapeo de campos.
 - Mapeo de etapas.
 - Mapeo de agentes.
 - Estrategia de manejo de errores.
 - Estrategia de logging.
 - Diseño técnico general de la integración.
-

Documentación Generada

Domain Discovery

- Platform Responsibilities
- Responsibility Validation
- Data Ownership Model
- Architecture Overview
- System Context
- Container Diagram
- Component Diagram

- Architectural Decisions
- Information Flow
- Discovery Report

Functional Analysis

- Actors
- Use Cases
- Domain Events
- Business Rules
- Functional Dependencies
- Functional Constraints
- Functional Summary

Technical Analysis

- APIs
- Authentication
- Webhooks
- Rate Limits
- API Objects
- API Endpoints
- Data Mapping Requirements
- Technical Constraints
- Technical Risks
- Technical Summary